

	Ficha de Exercícios	
---	----------------------------	--

<i>Curso</i>	Engenharia Informática	<i>Ano lectivo</i>	2016/2017
<i>Unidade Curricular</i>	Introdução à Física		
<i>Ano</i>	1º	<i>Semestre</i>	1º
		<i>Capítulo</i>	Cinemática

1. Um rapaz está no cimo de um telhado a 46 m do chão. O rapaz quer deixar cair um ovo na cabeça de um homem de 1,80 m que se desloca a uma velocidade de 1,20 m/s, paralelamente ao edifício. Se o ovo cair em queda livre onde deverá estar o homem para o objetivo ser alcançado?

(Resp: 3,6m)

2. Um rapaz deixa cair um melão do cimo de um edifício e ouve o barulho do embate 2,5 s mais tarde. Qual a altura do edifício, admitindo que a velocidade do som é de 340 m/s e desprezando a resistência do ar.

3. Um ponto material, partindo do repouso, desloca-se com movimento retilíneo com aceleração de módulo 10 m/s^2 , que decresce linearmente até se reduzir a metade ao fim de dois segundos. A partir desse instante a aceleração mantém-se constante durante 6 s, findos os quais atua sobre ele apenas a resistência do meio, impondo-lhe uma retardação constante, que o faz parar ao fim de 2 s.

3.1. Represente graficamente os valores da aceleração e da velocidade em função do tempo.

3.2. Diga quais são, em módulo, os valores máximos da velocidade e da aceleração atingidos.

(Resp: 45 m/s ; 22,5 m/s²)

4. No instante inicial de uma corrida entre dois automóveis numa estrada retilínea, estes estão separados um do outro 150 m. O carro da frente inicia o seu movimento (parte do repouso) com aceleração constante de valor 3 m/s^2 enquanto que o de trás se move, no instante inicial, com velocidade escalar 10 m/s e aceleração de valor 4 m/s^2 que mantém constante durante o movimento. Considere como origem a posição do carro de trás no instante inicial.

4.1. Obtenha a lei do movimento de cada um dos automóveis.

4.2. Quanto tempo decorre até que o automóvel de trás ultrapasse o da frente?

4.3. Depois de 20s de corrida os dois automóveis passam a mover-se com velocidade constante. Obtenha a lei do movimento de cada um dos automóveis para $t > 20\text{s}$ e diga qual é a distância que separa os automóveis quando o que partiu de trás percorreu 1450m.

(Resp: 10 s ; 400 m)

5. No movimento retilíneo de um dado ponto material que parte da origem, o módulo da aceleração varia com o tempo e é dado por $a = kt^2$, com k constante. Quando $t = 0 \text{ s}$ tem-se a velocidade escalar $v_0 = 6,25 \text{ m/s}$; quando $t = 5 \text{ s}$ tem-se $v_5 = 18,75 \text{ m/s}$. Nestas condições:

5.1. Determine o valor da constante k.

(Resp: 0,3)

5.2. Escreva a equação do movimento, $x = f(t)$.

6. Com que velocidade deve ser lançada uma bola para cima, na vertical, de modo a permanecer no ar durante 10 s? Qual a altura máxima que atinge? Qual a sua velocidade ao atingir o solo?

(Resp: $\vec{v}_0 = 49 \hat{j} \text{ m/s}$; 122,5 m; $\vec{v} = -49 \hat{j} \text{ m/s}$)

7. O gráfico da figura 1 representa a velocidade escalar de um ponto material em função do tempo. A trajetória é uma linha reta e inicialmente o ponto material desloca-se de Sul para Norte, partindo da origem dos eixos.

7.1. Indique em qual dos intervalos de tempo seguintes [2; 3]s; [4; 5]s; [6; 7]s, é:

7.1.1. Máximo o módulo da velocidade média.

7.1.2. Mínima a distância percorrida.

7.2. Em que instantes esteve o ponto material em repouso, para além do instante de partida?

7.3. Determine o módulo da aceleração do ponto material no instante $t = 3 \text{ s}$.

7.4. Durante o intervalo de tempo [2; 5]s, indique:

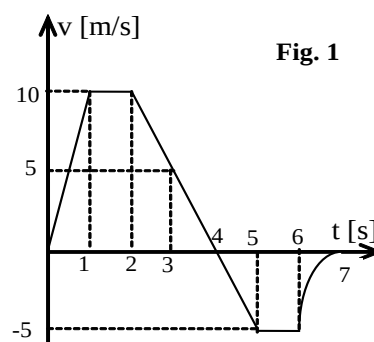
7.4.1. A distância percorrida pelo móvel.

7.4.2. O módulo do deslocamento do móvel

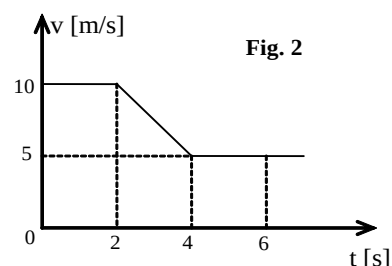
7.5. Em que instante esteve a partícula a maior distância, para Norte, do ponto de partida?

7.6. Se as áreas situadas abaixo e acima do eixo dos tempos fossem iguais, qual seria a posição do ponto material no instante $t = 7 \text{ s}$?

7.7. Construa o gráfico $a = f(t)$ para o movimento deste ponto material no intervalo de tempo [0; 6]s.



8. O gráfico da velocidade escalar de um objeto está representado na figura 2. Trace o gráfico da posição e do valor da aceleração desde o ponto $t = 0 \text{ s}$ até $t = 6 \text{ s}$, sabendo que o objeto se desloca sobre o eixo OX, partindo da origem.

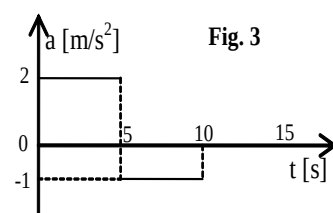


9. A aceleração de uma partícula, que parte da origem, animada de movimento retilíneo varia com o tempo em grandeza e sentido como indica o gráfico de figura 3.

9.1. Represente graficamente a variação da velocidade escalar com o tempo, $v = f(t)$, supondo que a partícula parte do repouso.

9.2. Indique, justificando, se a velocidade da partícula se anula até ao instante $t = 15 \text{ s}$.

9.3. Escreva as equações do movimento, $a(t)$; $v(t)$; $x(t)$, nos intervalos de tempo [0; 5]s; [5; 10]s; [10; 15]s e determine o espaço percorrido durante os 15 s.



- 10.** A velocidade escalar de um ponto material, que parte da origem com movimento rectilíneo é dada, em unidades S.I., por:

$$v(t) = \begin{cases} 2t, & 0 < t < 10 \text{ s} \\ 20, & 10 < t < 30 \text{ s} \\ -4t + 140, & 30 < t < 45 \text{ s} \end{cases}$$

Descreva o movimento do móvel e represente graficamente a lei do movimento, a da velocidade escalar e a do valor da aceleração em função do tempo.

- 11.** A velocidade escalar de uma partícula que no instante inicial está na posição $x_0 = 50 \text{ m}$ e descreve uma trajetória retilínea é, em unidades S. I.:

$$v(t) = \begin{cases} 10 + t, & 0 < t < 10 \text{ s} \\ 20, & 10 < t < 15 \text{ s} \\ -2t + 50, & 15 < t < 30 \text{ s} \end{cases}$$

- 11.1.** Determine o valor da aceleração da partícula em função do tempo.
11.2. Faça o gráfico da posição da partícula em função do tempo.
11.3. Obtenha a lei do movimento (posição em função do tempo) da partícula.
11.4. Descreva o movimento da partícula.
11.5. Represente o vetor posicional, a velocidade e a aceleração da partícula no instante $t=20 \text{ s}$.

- 12.** A equação vetorial do movimento de uma partícula é :

$$\vec{r} = (t^2 + t)\hat{i} + (3t - 2)\hat{j} + (2t^3 - 4t^2)\hat{k}$$

Determine a velocidade e a aceleração da partícula no instante $t = 2 \text{ s}$, assim como os respetivos módulos.

(Resp: $5\hat{i} + 3\hat{j} + 8\hat{k}$; $9,9 \text{ m/s}$; $2\hat{i} + 16\hat{k}$; $16,1 \text{ m/s}^2$)

- 13.** O movimento de um ponto material é definido, em unidades SI, pelo vetor posicional

$$\vec{r}(t) = 3t^2\hat{i} + 17\hat{j} + 4t^2\hat{k}$$

Determine o módulo e as componentes tangencial e centrípeta da aceleração do ponto material.

(Resp: 10 m/s^2 ; 0)

14. O vetor posição de uma partícula no instante t é, no S.I. de unidades,

$$\vec{r}(t) = t\hat{i} + \frac{t^2}{2}\hat{j} + t^2\hat{k}$$

Determine:

- 14.1. A velocidade em qualquer instante t .
- 14.2. O módulo da velocidade em qualquer instante t
- 14.3. A velocidade no instante inicial.
- 14.4. A velocidade ao fim de 10 s.
- 14.5. A aceleração e o módulo da aceleração num instante t
- 14.6. O módulo da aceleração centrípeta (ou normal) e o da aceleração tangencial no instante t .
- 14.7. O raio da trajetória no instante $t = 10$ s.

$$(\text{Resp: } \hat{i} + t\hat{j} + 2t\hat{k}; \sqrt{1+5t^2}; \hat{i}; \hat{i} + 10\hat{j} + 20\hat{k}; \hat{j} + 2\hat{k}; \sqrt{5}; \frac{5t}{\sqrt{1+5t^2}}; \sqrt{\frac{5}{1+5t^2}}; 5015)$$

15. A posição de uma partícula é dada por $\vec{r} = (2t^3 - 5t)\hat{i} + (6 - 7t^4)\hat{j}$, em unidades SI.

- 15.1. Determine os vetores posição, velocidade e aceleração para $t=2$ s.
- 15.2. Obter o deslocamento, a velocidade média e a aceleração média nos dois primeiros segundos.

$$(\text{Resp: } 6\hat{i} - 106\hat{j} \text{ (m)}; 19\hat{i} - 224\hat{j} \text{ (m/s)}; 24\hat{i} - 336\hat{j} \text{ (m/s}^2\text{)}; \\ 6\hat{i} - 112\hat{j} \text{ (m)}; 3\hat{i} - 56\hat{j} \text{ (m/s)}; 12\hat{i} - 112\hat{j} \text{ (m/s}^2\text{)};)$$

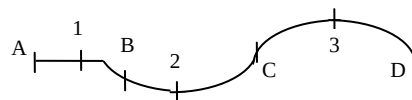
16. Uma partícula que tem uma aceleração $\vec{a}(t) = 4\hat{i} - 12t\hat{j}$ (m/s²) encontra-se no instante inicial na posição $\vec{r}(0) = 40\hat{i} + 60\hat{j} - 50\hat{k}$ (m) e no instante 2 s tem velocidade $\vec{v}(2) = 8\hat{i} - 24\hat{j} + 20\hat{k}$ (m/s). Determine a velocidade e o vetor posicional da partícula no instante t .

$$(\text{Resp: } \vec{v}(t) = 4t\hat{i} - 6t^2\hat{j} + 20\hat{k} \text{ (m/s)}; \vec{r}(t) = (40 + 2t^2)\hat{i} + (60 - 2t^3)\hat{j} - (20t - 50)\hat{k} \text{ (m)})$$

17. Na figura 4 representa-se a trajetória do movimento de um ponto material **M** que segue de A para D e seguidamente regressa a A. Sabe-se que o movimento

entre A e B é acelerado,
entre B e C é uniforme,
entre C e D é retardado,
entre D e C é uniforme,
entre C e B é acelerado,
entre B e A é retardado,

Fig. 4



Sem preocupação quanto aos respetivos módulos, represente os vetores velocidade e aceleração, bem como as componentes (vetoriais), tangencial e normal da aceleração de **M** nas posições 1, 2 e 3:

- 17.1. ao ir de A para D;
- 17.2. ao regressar de D para A.

18. Na figura 5 está representada a trajetória circular (de raio 5 m), a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração inicial de uma partícula. A aceleração nesse instante tem módulo 10 m/s^2 e é horizontal. Considere como origem das posições O' , como sentido positivo o sentido anti-horário e que o movimento da partícula é uniformemente variado. Determine:

18.1. O valor da aceleração tangencial.

18.2. A velocidade escalar inicial.

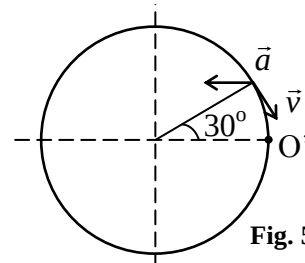


Fig. 5

19. Um motociclista acrobata pretende saltar o desfiladeiro de 10 m de largura representado na figura 6 indo de A para B. As duas margens do desfiladeiro têm um desnível de 3 m . A margem mais baixa tem uma inclinação de 30° . Sabendo que a velocidade máxima conseguida na subida pela moto utilizada é de 60 km/h , valerá a pena saltar?

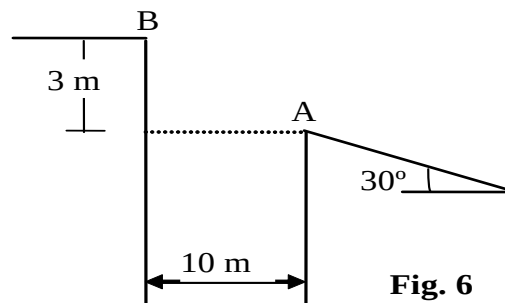


Fig. 6

20. Uma bola que se movia horizontalmente no solo com uma velocidade de $1,5\text{ m/s}$, cai por umas escadas abaixo. Os degraus da escada têm 20 cm de altura e 20 cm de largura. Qual o primeiro degrau em que a bola bate?

(Resp: No terceiro degrau, a cerca de $7,5\text{ cm}$ da sua extremidade)

21. A água escoia em A, de um tanque de pressão, figura 7 com velocidade horizontal $\vec{v}_0$. Para que valores de v_0 a água atravessará a abertura BC?

(Resp: $4,2 \leq v_0 \leq 6,6\text{ m/s}$)

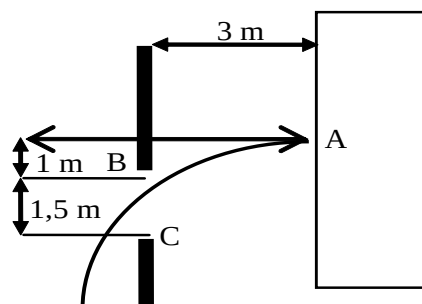
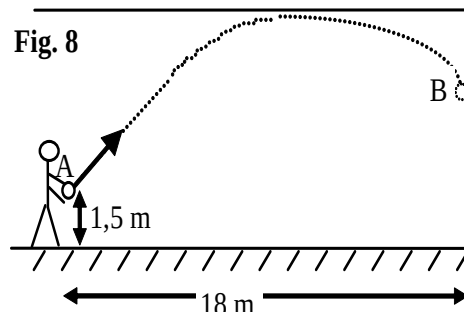


Fig. 7

22. Um jogador arremessa uma bola, com velocidade de grandeza $v_0 = 15 \text{ m/s}$ de um ponto A, localizado a $1,5 \text{ m}$ do solo. Sabendo que o teto do ginásio está a 6 m de altura, determine o ponto mais alto B numa parede a 18 m do jogador, que a bola pode atingir, figura 8.

(Resp: $4,6 \text{ m}$)



23. Observe a figura 9: dois projéteis A e B são lançados simultaneamente, descrevendo trajetórias contidas no mesmo plano. A velocidade inicial de A é 20 m.s^{-1} e a velocidade inicial de B é 10 m.s^{-1} .

23.1. Determine, para o referencial representado:

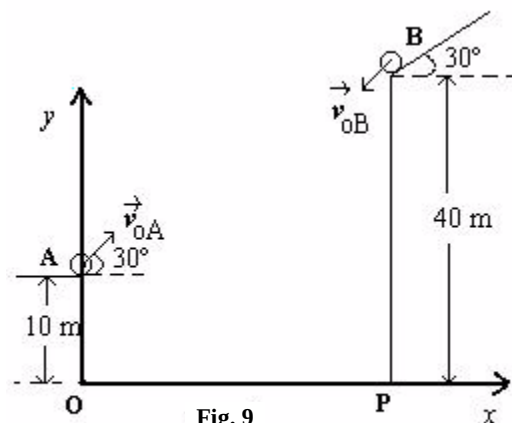
23.1.1. as equações paramétricas que descrevem o movimento de A e de B;

23.1.2. o ângulo entre os vetores posição e velocidade de A, quando A atinge a altura máxima;

23.2. Suponha que A vai colidir com B:

23.2.1. ao fim de quanto tempo é que se dá a colisão?

23.2.2. qual é o valor da distância entre O e P nessas condições?



(Resp: 41° ; 2 s ; 52 m)

24. Um móvel executa um movimento circular uniformemente variado, em que o raio da trajetória é 10 cm . A velocidade angular inicial é 10 rad/s . Ao fim de 10 s , a velocidade angular do móvel é 30 rad/s . Determine o valor dos módulos das componentes tangencial e normal da aceleração no instante $t = 10 \text{ s}$.

(Resp: $0,2 \text{ m/s}^2$; 90 m/s^2)

25. Uma partícula descreve uma trajetória circular, segundo a equação $s(t) = 2t^3 - 10t^2 \text{ (S.I.)}$

25.1. Sabendo que no instante $t = 2 \text{ s}$ o módulo da aceleração da partícula é 5 m/s^2 , determine o raio da trajetória.

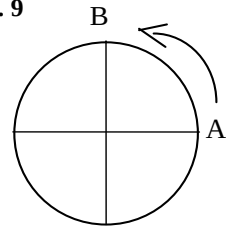
25.2. Determine a velocidade angular da partícula no instante $t = 3 \text{ s}$.

(Resp: $85,3 \text{ m}$; $-0,07 \text{ rad/s}$)

26. Um corpo percorre um arco de circunferência com raio de 40 cm, com uma velocidade que varia segundo a lei $v(t) = 3 - 10t$, em unidades SI. Determine a aceleração do móvel no instante $t = 0$ s e o ângulo que os vetores aceleração e velocidade fazem entre si nesse instante.

(Resp: $37,5 \text{ m/s}^2$; 143°)

27. Uma partícula descreve uma trajetória circular segundo a lei: **Fig. 9**
 $s(t) = -t^2 + 4t + 3$, em unidades S.I., passando em A no instante $t = 0$ s, deslocando-se no sentido direto. O raio da trajetória é tal que o sentido do movimento se inverte em B. Determine:



27.1. O raio da trajetória.

27.2. Ao fim de quanto tempo é que a partícula voltará a passar em A e com que velocidade escalar.

27.3. A aceleração no instante em que a partícula se encontra em B e em A (pela 2ª vez).

(Resp: $2,5 \text{ m}$; 4 s e -4 m/s ; $-2 \hat{t} \text{ m/s}^2$; $-2 \hat{t} + 6.3 \hat{n} \text{ m/s}^2$)